2026 年全国 I 卷

一、单选题

1. 样本数据 6，8，4，5，12 的中位数为（　）

A. 5　　**B.** 6　　**C.** 8　　**D.** 9

2. 已知平面向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 不共线，且 $2\boldsymbol{a}+y\boldsymbol{b}=x\boldsymbol{a}-3\boldsymbol{b}$，则（　）

A. $x=2,y=-3$　　**B.** $x=-2,y=3$

C. $x=2,y=3$　　**D.** $x=-2,y=-3$

3. 已知集合 $A=\left\{\sin\dfrac{7\pi}{6},\cos\dfrac{5\pi}{3},\tan\dfrac{5\pi}{4}\right\}$，$B=\left\{-\dfrac{\sqrt{3}}{2},-\dfrac{1}{2},1\right\}$，则 $A\cap B=$（　）

A. $\left\{-\dfrac{\sqrt{3}}{2},-\dfrac{1}{2}\right\}$　　**B.** $\left\{-\dfrac{\sqrt{3}}{2},1\right\}$

C. $\left\{-\dfrac{1}{2},1\right\}$　　**D.** $\left\{-\dfrac{\sqrt{3}}{2},-\dfrac{1}{2},1\right\}$

4. 曲线 $y=5x+8\ln x$ 在点 $(1,5)$ 处的切线方程为（　）

A. $y=3x+2$　　**B.** $y=5x$　　**C.** $y=8x-3$　　**D.** $y=13x-8$

5. 已知抛物线 $C_1:y^2=2p_1x\ (p_1>0)$ 和 $C_2:x^2=2p_2y\ (p_2>0)$ 均经过点 $(4,8)$，则 C_1 的焦点与 C_2 的焦点之间的距离为（　）

A. 12　　**B.** $4\sqrt{5}$　　**C.** 6　　**D.** $\dfrac{\sqrt{65}}{2}$

6. 已知函数 $f(x)=\dfrac{x+2}{\mathrm{e}^x+a}$ 的最大值为 1，则 $a=$（　）

A. $\dfrac{1}{2}$　　**B.** 1　　**C.** $\dfrac{3}{2}$　　**D.** 2

7. 一百零八塔位于宁夏回族自治区青铜峡市，以其独特的建筑格局和深邃的历史文化闻名遐迩. 该塔群共有 108 座塔，依山势自上而下排成 12 行，将第 i 行中塔的座数记为 a_i $(i=1,2,\cdots,12)$，其中 $a_1=1,a_2=a_3=3,a_4=a_5=5$，且 $a_6,a_7,\cdots,a_{12}$ 是一个首项为 7，公差为 2 的等差数列. 将 $a_1,a_2,\cdots,a_{12}$ 分为 6 组，每组 2 个数，使得每组的 2 个数之和可构成一个项数为 6 且公差为 $d\,(d>0)$ 的等差数列，则 $d=$（　）

A. 2　　**B.** 4　　**C.** 6　　**D.** 8

8. 设 $U=\{(x_1,x_2,x_3)\mid x_i\in\{-2,-1,1,2\},i=1,2,3\}$ 为空间中 64 个点构成的集合. 点 $P(1,1,1)$，记样本空间 $\Omega=\complement_U\{P\}$. 从 Ω 中随机取一个点，定义随机变量 X 如下：对 Ω 中的每个点 $A(x_1,x_2,x_3)$，令 $X(A)=x_1+x_2+x_3$，则 X 的数学期望为（　）

A. $-\dfrac{1}{21}$　　**B.** $-\dfrac{1}{63}$　　**C.** 0　　**D.** $\dfrac{1}{7}$

二、多选题

9. 设 $z=3+2\mathrm{i}$，则（　）

A. $\overline{z}=3-2\mathrm{i}$　　**B.** $|z|=5$　　**C.** $z^2=5+12\mathrm{i}$　　**D.** $\dfrac{z+3}{z-\mathrm{i}}\in\mathbf{R}$

10. 在空间中，A，B 为两个定点，动点 C 到直线 AB 的距离为 2，动点 D 到直线 AB 的距离为 1，若二面角 $C-AB-D$ 为 60°，则（　）

A. $\angle CAD \geq 60^\circ$　　**B.** $CD \geq \sqrt{3}$

C. 当 $AB \perp CD$ 时，$CD \perp$ 平面 ABD　　**D.** 当 $AB \perp$ 平面 ACD 时，$AC \perp AD$

11. 已知圆 $C_1: (x+1)^2+y^2=1$，圆 $C_2: (x-1)^2+y^2=1$，圆 $C_3: x^2+\left(y-\sqrt{3}\right)^2=1$，直线 $l: y=kx+b$ 与 C_1, C_2, C_3 均有两个交点，记 l 被 C_1, C_2, C_3 截得弦长分别为 s_1, s_2, s_3，则（　　）

A. k 可以取任意实数

B. 满足 $s_1=s_2=s_3$ 的直线 l 共有 3 条

C. 满足 $s_1+s_2+s_3=3$ 的直线 l 多于 3 条

D. 当 $b=0$ 时，$s_1+s_2+s_3$ 的最大值为 $\dfrac{2\sqrt{21}}{3}$

三、填空题

12. 双曲线 $5x^2-6y^2=1$ 的离心率为_____.

13. 已知 $f(x)=2\sin(ax+\theta)$ $(a\in\mathbf{Z},\ 0\leq\theta<2\pi)$ 是偶函数，$f(x)$ 在区间 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 单调递增，则 $\theta=$_____，$f\left(\dfrac{2\pi}{3}\right)=$_____.

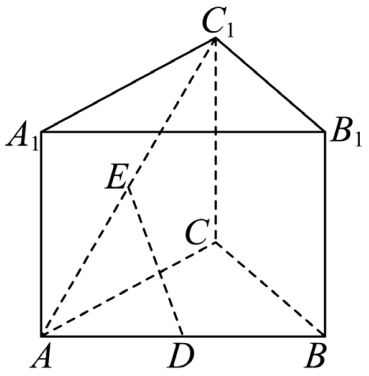
14. 设实数 q 满足：存在数列 $\{a_n\}$，使得对于任意 $n\in\mathbb{N}^*$，均有 $a_1+a_2+\cdots+a_{3n}=n^2+n$，且 $\{a_n\}$ 中有某连续 9 项 $a_k, a_{k+1}, \cdots, a_{k+8}$ 是公比为 q 的等比数列，则 q 的最大值为_____.

四、解答题

15. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$\angle ACB=90^\circ$，$AC=BC$，D, E 分别为 AB, AC_1 的中点.

（1）证明：$DE//$ 平面 BCC_1B_1；

（2）设 $CC_1=2$，直线 DE 与平面 ACC_1A_1 所成的角为 45°，求直线 DE 到平面 BCC_1B_1 的距离.



第 15 题图

16. 已知在 $\triangle ABC$ 中，$AB=3$，$BC=2\sqrt{3}$，$\cos B=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

（1）求 $\cos A$；

（2）设 D, E 两点满足：D 在 BA 的延长线上，$DE//BC$，$AE\perp AC$. 若 $DE=\sqrt{6}$，求 CE.

17. 设整数 $N\geq 2$. 某同学用一个球进行投篮练习，至多投篮 N 次，当且仅当投中 1 次时或 N 次均未投中时，停止练习. 设该同学每次投中的概率为 p $(0<p<1)$，各次投中与否相互独立. 记 X 为停止练习时该同学的投篮次数.

（1）当 $N=4, p=\dfrac{1}{3}$ 时，求 X 的分布列；

（2）设 k，m 均为自然数.

（i）当 $k\leq N-1$ 时，求 $P(X>k)$；

（ii）当 $k+m \le N-1$ 时，证明：$P(X>k+m \mid X>k)=P(X>m)$.

18. 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的左焦点为 $F(-1,0)$，离心率为 $\dfrac{1}{2}$.

（1）求 C 的方程；

（2）设 O 为坐标原点，过 F 且斜率大于 0 的动直线 l 与 C 交于 P，Q 两点，其中 Q 在第三象限，直线 PO 与 C 的另一个交点为 R.

（i）若 $\triangle PQR$ 的面积是 $\triangle PFO$ 的面积的 3 倍，求 l 的方程；

（ii）求 $\tan\angle PQR$ 的最小值.

19. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$，且当 $x<0$ 时，$f(x)=2^x$. 对任意 $x_0\in\mathbf{R}$，定义集合 $D(x_0)=\{d\in\mathbf{R}\mid f(x_0+d)>f(x_0)\}$.

（1）若当 $x\ge 0$ 时，$f(x)=1-x$，求 $D(-1)$；

（2）若 $f(x)$ 是奇函数，$f(x_1)\le f(x_2)$，且 $x_1x_2\ne 0$，证明：$D(x_2)\subseteq D(x_1)$；

（3）设 $f(x)$ 满足：① 若 $f(x_1)\le f(x_2)$，则 $D(x_2)\subseteq D(x_1)$；② 当 $0<x<1$ 时，$f(x)<f(0)$.

（i）证明：$f(0)\ge 1$；

（ii）证明：$f(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 单调递增.

2026 年全国 II 卷

一、单选题

1. $(1-3\mathrm{i})^2=$（　）

A. $-8+6\mathrm{i}$　　**B.** $-8-6\mathrm{i}$　　**C.** $8+6\mathrm{i}$　　**D.** $8-6\mathrm{i}$

2. 已知集合 $A=\{0,1,3,6,9\}$，$B=\{x\mid \sqrt{x}=x\}$，则 $A\cap B=$（　）

A. $\{0,1\}$　　**B.** $\{3,6\}$　　**C.** $\{0,1,9\}$　　**D.** $\{0,3,9\}$

3. 已知向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=1$，$|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=\sqrt{3}$，则 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=$（　）

A. $\frac{1}{2}$　　**B.** $\frac{1}{3}$　　**C.** $-\frac{1}{3}$　　**D.** $-\frac{1}{2}$

4. 设双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）经过点 $(1,0)$ 和点 $\left(\frac{\sqrt{7}}{2},3\right)$，则 C 的渐近线方程为（　）

A. $y=\pm3\sqrt{2}x$　　**B.** $y=\pm2\sqrt{3}x$　　**C.** $y=\pm\frac{\sqrt{3}}{6}x$　　**D.** $y=\pm\frac{\sqrt{2}}{6}x$

5. 已知棱台的上，下底面均是有一个内角为 60° 的菱形，上，下底面的边长分别为 2，3，该棱台的高为 $\sqrt{3}$，则其体积为（　）

A. $\frac{19}{12}$　　**B.** $\frac{19}{6}$　　**C.** $\frac{19}{4}$　　**D.** $\frac{19}{2}$

6. 把甲，乙，丙，丁等 8 位员工分为 A，B 两个技术攻关组，要求每组 4 人，其中甲，乙同组，丙，丁不同组，则分组方案共有（　）

A. 10 种　　**B.** 12 种　　**C.** 16 种　　**D.** 24 种

7. 已知 α 为第二象限角，$3\sin 2\alpha\cos\alpha=8\sin\alpha\cos 2\alpha$，则 $\frac{1+\sin\alpha}{2-\cos\alpha}=$（　）

A. $\frac{3}{4}$　　**B.** $\frac{3}{5}$　　**C.** $\frac{1}{2}$　　**D.** $\frac{5}{12}$

8. 已知 $f(x)$ 是定义域为 $\mathbf{R}$ 的偶函数，$f(x)+f(x-2)=0$，且当 $x\in\left[\frac{3}{2},3\right]$ 时，$f(x)=x^2+ax+b$，则

A. $a=-2,b=-3$　　**B.** $a=-2,b=3$

C. $a=-4,b=-3$　　**D.** $a=-4,b=3$

二、多选题

9. 已知 $\odot O:x^2+y^2=1$，$\odot A:x^2+y^2-6x-8y+k=0$，则（　）

A. 点 A 的坐标为 $(-3,-4)$

B. 当 $k=9$ 时，$\odot A$ 与 x 轴相切

C. 当 $k=-11$ 时，$\odot O$ 与 $\odot A$ 相切

D. 当 $\odot O$ 与 $\odot A$ 相交时，两个交点所在直线的方程为 $6x+8y-k-2=0$

10. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q\neq1$，$a_1>0$，$2a_3=a_1+a_2$，记其前 n 项和为 S_n，则（　）

A. $q=-\frac{1}{2}$　　**B.** $S_n>\frac{2a_1}{3}$

C. $2S_{n+2}=S_{n+1}+S_n$　　**D.** $\sum_{k=1}^{n}S_k>\frac{2na_1}{3}$

11. 已知抛物线 $E:y^2=8x$，斜率为 $k(k>0)$ 的直线 l 经过点 $(-1,0)$，等边三角形 ABC 的顶点 A 在 E 上，顶点 B，C 均在 l 上. 下列结论正确的有（　）

A. E 的准线方程为 $x=-2$

B. 若 l 与 E 没有公共点，则 $k>\sqrt{2}$

C. 若 l 与 E 的唯一公共点为 B，则 E 的焦点在直线 AB 上

D. 若 $k=2$，则 $\triangle ABC$ 面积的最小值为 $\dfrac{\sqrt{3}}{15}$

三、填空题

12. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_1=-1$，$a_3=5$，则 $S_6=$_____.

13. 若函数 $f(x)=2^x+2^{2-x}-m$ 有两个零点，则 m 的取值范围是_____.

14. 已知球 O 的体积为 $4\sqrt{3}\pi$，A，B，C，D 四点均在球 O 的球面上，$\triangle ABC$ 为等边三角形，$DA=DB=DC=\sqrt{2}$，则 $\triangle ABC$ 的面积为_____.

四、解答题

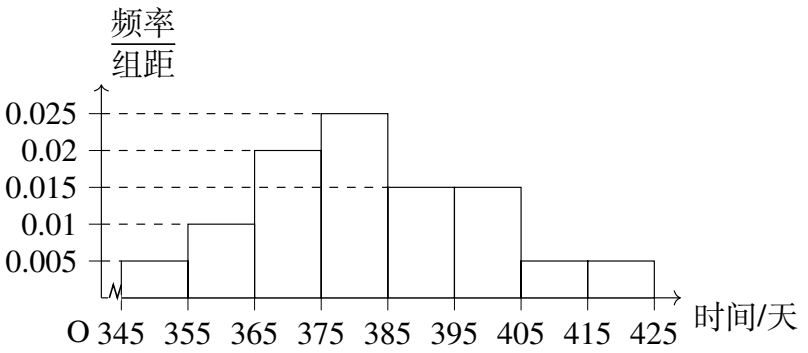
15. 从某厂生产的某种电子产品中随机抽取了若干件进行试验，测试它们首次出现故障的时间（单位：天），由试验结果得到如下频率分布直方图：

（1）估计这种电子产品首次出现故障的时间的第一四分位数及中位数（假设数据在组内均匀分布）；

（2）记 $\hat{p}$ 为 1 件这种电子产品首次出现故障的时间小于 365 天的概率的估计值.

（i）求 $\hat{p}$；

（ii）该厂向某用户销售 100 件这种电子产品，记 X 为这 100 件电子产品中首次出现故障的时间小于 365 天的件数，假设 $X\sim B(100,\hat{p})$，求 $E(X)$，$D(X)$.



第 15 题图

16. 如图，三棱锥 $A\text{-}BCD$ 中，点 E 在 BD 上，$AE\perp CE$，$AE\perp DE$，$CD\perp AD$.

（1）证明：$CD\perp AB$；

（2）若 $DE=2$，$BE=1$，$AE=\sqrt{2}$，$CD=2\sqrt{3}$，求直线 AD 与平面 ABC 所成角的正弦值.

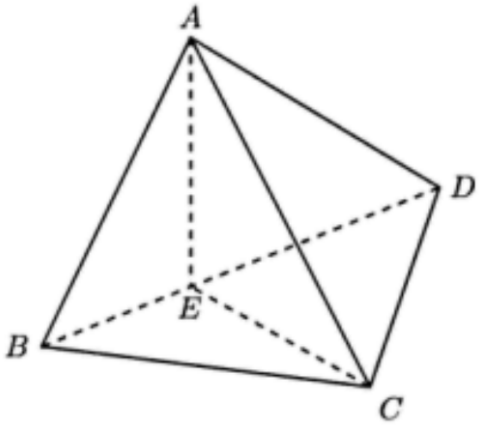
17. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\cos B=\dfrac{3}{4}$，$\cos^2(A+C)+\sin A\sin C=1$.

（1）证明：$\triangle ABC$ 为钝角三角形；

（2）若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\dfrac{\sqrt{7}}{4}$，求 $\triangle ABC$ 的周长.

18. 已知椭圆 $E:\dfrac{x^2}{a^2}+y^2=1\ (a>1)$，过 E 的右焦点且与 x 轴垂直的直线被 E 截得的线段长为 $\sqrt{2}$.

（1）求 E 的离心率；



第 16 题图

（2）设 O 为坐标原点，给定点 $G(t,0)$（$t \neq 0$）．$A(x_0,y_0)$（$y_0 \neq 0$）为 E 上的点，过 A 作 y 轴的垂线，垂足为 B，直线 OA 与直线 GB 的交点为 P，当 A 在 E 上运动时，点 P 的轨迹为 M.

（i）求 M 的方程；

（ii）当 t 为何值时，M 有对称中心？当 M 有对称中心时，将 M 平移后得到曲线 M'，使得 O 为 M' 的对称中心，说明 M' 是什么曲线.

19. 已知函数 $f(x)=xe^x+ax+b$，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,f(0))$ 处的切线方程为 $y=-2x+1$.

（1）求 a,b；

（2）当 $x>0$ 时，$f(x+m)-f(x)>m$，求 m 的取值范围；

（3）当 $x>0$ 时，$f(k+x)+f(k-x)>2f(k)$，求 k 的最小值.

2026 年北京卷

一、单选题

1. 已知集合 $M=\{x\mid -1<x<3\}$，$N=\{x\mid x\geq 2\}$，则 $M\cup N=$（　）

A. $(2,3)$　　**B.** $(-1,+\infty)$　　**C.** $[2,3)$　　**D.** $(-1,2]$

2. 已知 $z_1=3-2\mathrm{i}$，$z_2=-1+4\mathrm{i}$，则 $|z_1+z_2|=$（　）

A. $2\sqrt{2}$　　**B.** i　　**C.** 2　　**D.** 8

3. 已知双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{4}=1(a>0)$ 的渐近线方程为 $y=\pm\dfrac{2}{3}x$，则 a 的值为（　）

A. 2　　**B.** 3　　**C.** 4　　**D.** 9

4. 已知 $(a-\sqrt{x})^7$ 的展开式中的 x^2 的系数是 280，则 $a=$（　）

A. 2　　**B.** -2　　**C.** 1　　**D.** -1

5. 下列函数 $f(x)$ 是奇函数且在定义域上单调递增的是（　）

A. $f(x)=\dfrac{1}{x^2+1}$　　**B.** $f(x)=\sin x$

C. $f(x)=2^{-x}-2^{x}$　　**D.** $f(x)=\ln\dfrac{5+x}{5-x}$

6. 已知向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=2$，$\boldsymbol{a}=(2,0)$，则 $|\boldsymbol{b}|$ 的最大值为（　）

A. 1　　**B.** 2　　**C.** 3　　**D.** 4

7. $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 是无穷数列，则“存在常数 M，使 $a_n\leq M\leq b_n\ (n=1,2,3,\cdots)$”是“$a_n\leq b_n\ (n=1,2,3,\cdots)$”的（　）

A. 充分不必要条件　　**B.** 必要不充分条件

C. 充要条件　　**D.** 既不充分也不必要条件

8. $f(x)=\sin(x+\varphi)\ (0<\varphi<2\pi)$，将 $f(x)$ 向 x 轴正方向平移 3φ 个单位，得到的函数图像与 $f(x)$ 图像关于 x 轴对称，则 φ 的取值个数为（　）

A. 1　　**B.** 2　　**C.** 3　　**D.** 4

9. 学校组织高一，高二学生参观甲，乙两地博物馆，每位学生可自主选择一处前往．已知高一学生总人数多于高二学生总人数，前往甲地的全体学生总数多于前往乙地的全体学生总数，则（　）

A. 去甲地的高一学生人数多于去乙地的高一学生人数

B. 去甲地的高一学生人数多于去乙地的高二学生人数

C. 去甲地的高一学生人数不多于去乙地的高二学生人数

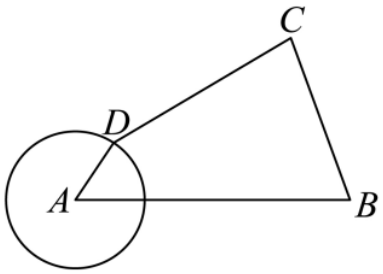
D. 去乙地的高二学生人数不少于去甲地的高二学生人数

10. 摇杆机械装置，如图，A，B 为定点，C，D 是动点，$AD=1$，$CD=3$，$BC=\dfrac{5}{2}$，$AB=4$，则 $\cos\angle ABC$ 的取值范围（　）

A. $\left[\dfrac{5}{16},\dfrac{73}{80}\right]$　　**B.** $\left[-\dfrac{5}{16},\dfrac{73}{80}\right]$　　**C.** $\left[\dfrac{5}{16},1\right]$　　**D.** $\left[\dfrac{5}{16},\dfrac{73}{80}\right)$

二、填空题

11. 已知直线 $ax+y=0$ 与圆 $(x-2)^2+(y-2)^2=4$ 相切，则 $a=$ _____.

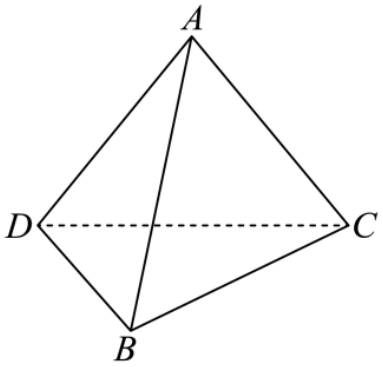


第 10 题图

12. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $S_6 = 6a_6 + 30$，则公差 $d =$ _____，若 $S_n \le S_5$ 恒成立，则符合条件的 a_1 的一个取值为 _____.

13. 音高 y（单位：mel）与频率 f（单位：Hz）满足 $y = \lg\left(1 + \dfrac{f}{700}\right)$，若 $\lg 2 \le y < 3\lg 2$，则 f 的取值范围为 _____.

14. 已知三棱锥 $A - BCD$，$AD = AB = AC = 2\sqrt{2}$，$BD = BC = 2$，$DC = 2\sqrt{3}$，则它的底面 BCD 的面积为 _____，体积为 _____.



第 14 题图

15. 已知 $f(x) = \left|x^2 - \cos x - c^2\right|$，给出下列四个结论：

①$f(x)$ 在 $(-1,1]$ 上有最小值和最大值　　②$c = 0, f(x) = 1$ 有 3 个解

③$c = 1, x \in (-1,2]$ 时，$f(x)$ 有最大值　　④$c > 0, f(x)$ 与 $y = c$ 有 4 个交点

其中正确结论的序号是 _____.

三、解答题

16. 已知函数 $f(x) = 2\sin\omega x\cos\varphi + 2\cos\omega x\sin\varphi$，$\omega > 0$，$|\varphi| < \dfrac{\pi}{2}$，$f(x)$ 最小正周期为 π，且 $f(0) > 0$，$f\left(\dfrac{\pi}{4}\right) = 1$.

（1）求 ω, φ 的值；

（2）求 $f(x)$ 的单调递减区间.

17. 现从全校学生中随机抽取 200 人统计数学成绩，成绩分组及对应人数如下：

成绩分组	[81, 94)	[94, 107)	[107, 120)	[120, 135)	[135, 150]
人数	40	60	60	32	8

以频率估计概率，完成下列问题：

（1）求数学成绩低于 120 分的概率；

（2）从学校随机抽取 4 人，求 2 人不低于 120 且 2 人小于 94 的概率；

（3）每组数据取左端，中间，右端，比较 $s_{左}^2, s_{中}^2, s_{右}^2$ 的大小关系.

18. 已知直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$，$\angle BAC=90^\circ$，$AB=AC=2$，$BB_1=\sqrt{2}$，E，D 分别为 A_1B_1，AC 的中点.

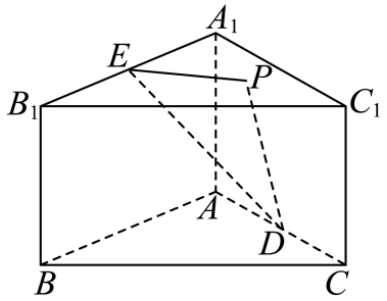
（1）证明：$DE//$平面 BB_1C_1C；

（2）点 P 在平面 $A_1B_1C_1$ 内，且 $EP//B_1C_1$，再从条件 ①，条件 ②，条件 ③ 这三个条件中选择一个作为已知，使得 P 唯一确定，求平面 PAD 与平面 PDE 的夹角的余弦值.

条件 ①：$PA=PD$；

条件 ②：$PA\perp BC$；

条件 ③：$BB_1//$平面 PDE.



第 18 题图

19. 已知椭圆 $E:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的一个顶点是 $(2,0)$，离心率为 $\dfrac{1}{2}$.

（1）求 E 的方程；

（2）过点 $A(1,1)$，斜率为 $k(k\neq\pm1)$ 的直线交椭圆 E 于 B,C 两点，B 关于 $y=x$ 的对称点为 D，DC 交 $y=x$ 于 Q，若 $\left|S_{\triangle ABQ}-S_{\triangle ACQ}\right|=\dfrac{5}{8}$，求 k.

20. 设函数 $f(x)=x^2+mx-4\mathrm{e}^{nx-1}$ $(n\in\mathbf{Z})$，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(-1,f(-1))$ 处的切线方程为 $4x+\mathrm{e}^2y+\mathrm{e}^2+8=0$.

（1）求 m,n 的值；

（2）求 $f(x)$ 的极值点个数；

（3）求 $y=kx-1(k>0)$ 与 $f(x)$ 交点个数.

21. 设 $A=(a_{ij})_{m\times n}$ 是一个 m 行 n 列的数阵，且数阵中的每一项 $a_{ij}\in\{-1,1\}$，都等于 1 或 -1. 若对任意 $1\le i,\ p\le m,\ 1\le j,\ q\le n$，其中 $i\neq p, j\neq q$，且 $\|i-p|-|j-q\|=2$，都有 $a_{ij}+a_{iq}+a_{pj}+a_{pq}=0$，则称数阵 A 具有性质 P.

（1）判断下列两个数表是否具有性质 P：

$A_1=$

1	1	−1	1
−1	1	−1	1

$A_2=$

1	1	−1	−1
1	−1	1	−1
−1	1	−1	1

（2）在所有具有性质 P 的 5×4 数阵中，1 的个数最多是多少？

（3）若 $m=n=6$，$a_{11}=1$，且数阵 A 具有性质 P，证明：对任意 $i,j\in\{1,2,3,4,5,6\}$，都有 $a_{ij}=a_{i1}a_{1j}$.

2026 年天津卷

一、单选题

1. 已知全集 $U = \{-2,-1,0,1,2,3\}$，集合 $A = \{-1,0,1,3\}$，集合 $B = \{-2,0,1\}$，则 $(\complement_U A) \cup B =$（　）

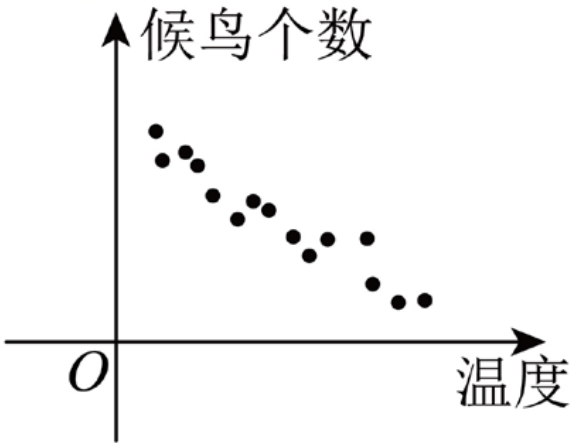
A. $\{-2\}$　　**B.** $\{-2,2\}$　　**C.** $\{0,1,2\}$　　**D.** $\{-2,0,1,2\}$

2. 设 $x \in \mathbf{R}$，则“$x > 0$”是“$x^2 + 3x > 0$”的（　）

A. 充分而不必要条件　　**B.** 必要而不充分条件

C. 充分必要条件　　**D.** 既不充分也不必要条件

3. 调查候鸟和温度的关系，在不同温度下统计候鸟的数量，所得数据如图所示，其中相关系数 $r = -0.91$，根据最小二乘法算得：$\hat{y} = -1.17x + 1370.7$，下列说法正确的是（　）

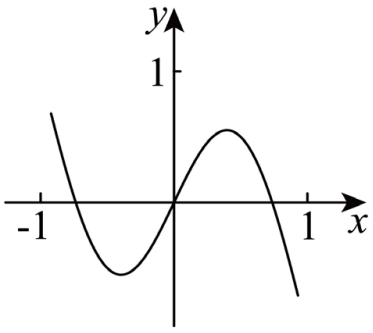


第 3 题图

A. y 与 x 负相关　　**B.** 当 $x = 10$ 时，y 一定为 1359

C. 当 $x = 10$ 时，y 一定小于 1359　　**D.** 两变量无线性关系

4. 函数 $f(x)$ 的部分图象如图所示，则 $f(x)$ 的解析式可能为（　）



第 4 题图

A. $x + \sin \pi x$　　**B.** $x - \sin \pi x$　　**C.** $-x + \sin \pi x$　　**D.** $x \cdot \sin \pi x$

5. 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，错误的是（　）

A. $AC // A_1C_1$　　**B.** $CC_1 \perp$ 面 ABC

C. $ACD_1 //$ 面 A_1C_1B　　**D.** $ADD_1 \perp$ 面 ACD_1

6. 已知函数 $f(x)=|\ln x|$，若 $a=f(2^{0.3})$，$b=f(3^{0.3})$，$c=f\left(3^{-0.5}\right)$，则 a，b，c 的大小关系为（　）

A. $a<b<c$　　**B.** $b<a<c$　　**C.** $c<b<a$　　**D.** $c<a<b$

7. $\left(x+\dfrac{1}{x}\right)\left(x+\dfrac{4}{x}\right)$ 的最小值为（　）

A. 10　　**B.** 9　　**C.** 8　　**D.** 6

8. 已知 $S_{2n}-S_n=n$，$a_3=6$，则 $a_7+a_8=$（　）

A. 68　　**B.** 56　　**C.** -3　　**D.** -4

9. 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的左焦点为 F，A 是右顶点，P 是双曲线上一点，满足 $|FA|=|FP|$，$\angle FAP=30^\circ$，则双曲线离心率为（　）

A. 4　　**B.** $\dfrac{8}{3}$　　**C.** $\dfrac{8}{5}$　　**D.** $\dfrac{4}{3}$

二、填空题

10. 化简 $(3+\mathrm{i})^2=$_____.

11. $(x+2y)^4$ 展开式中 x^3y 的系数为_____.

12. 在 $\triangle ABC$ 中，$BC=4$，$AC=3$，$\cos A=-\dfrac{1}{4}$，则 $\sin B=$_____.

13. 箱子里有一个红球，两个黄球，三个白球，有放回的取三次，三次都没取到黄球的概率是_____；在三次都没取到黄球的条件下，至少取到一次红球的概率是_____.

14. 已知 $|\boldsymbol{a}|=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=1$，$|\boldsymbol{b}|>1$，记 $\boldsymbol{c}=\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{b}$. 当 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}=0$ 时，$\lambda+\mu=$_____；当 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}|=1$ 时，$\lambda+\mu$ 的取值范围为_____.

15. 在平面内，O 为坐标原点，抛物线 $y^2=2x$ 上有 A，B，C，D 四个点，A，B，C，D 的纵坐标分别为 y_A，y_B，y_C，y_D，直线 AB 与直线 CD 交 x 轴于点 P，直线 AC 交 x 轴于点 M，直线 BD 交 x 轴于点 N，以下说法正确的有_____.

① 若 P 与抛物线焦点重合，则 $y_Ay_B=-2$；　② $y_Ay_B=y_Cy_D$；

③ $|OM||ON|=2|OP|^2$；　④ $|y_A-y_C|\,|OP|=|y_B-y_D|\,|OM|$；

⑤ $\dfrac{S_{\triangle ACP}}{S_{\triangle BDP}}=\left(\dfrac{|OM|}{|ON|}\right)^2$

三、解答题

16. 已知 $f(x)=\sin\left(2x+\dfrac{\pi}{6}\right)$.

（1）求最小正周期；

（2）若 $x\in\left[-\dfrac{\pi}{6},\dfrac{\pi}{12}\right]$，求 $f(x)$ 的最大值和最小值；

（3）若 $\alpha\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，$\sin\alpha=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，求 $f(\alpha)$.

17. 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=2$，$AA_1=3$，$AD=4$，$A_1E=3ED_1$，$2C_1F=FC$.

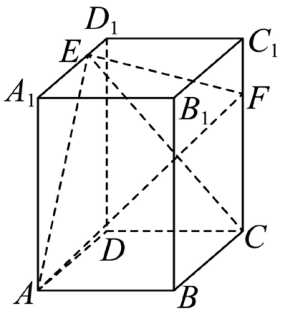
（1）求证：$BD\perp$ 面 CEF；

（2）求面 AEF 与面 CEF 的夹角的余弦值；

（3）求三棱锥 $A-CEF$ 的体积.

18. 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 的离心率为 $\dfrac{1}{2}$，椭圆被直线 $x=b$ 截得的线段长为 $\sqrt{3}$.

（1）求 C 的标准方程；



第 17 题图

(2) 斜率为 $-\sqrt{3}$ 的直线与圆 $x^2+y^2=b^2$ 相切, 且该直线交椭圆于 $P(x_1,y_1)$, $Q(x_2,y_2)$ $(y_1<y_2)$, A 是椭圆的上顶点. 记直线 AP, AQ 的斜率分别为 k_1, k_2, 求 $\dfrac{k_1}{k_2}$.

19. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 与等比数列 $\{b_n\}$ 满足: $a_1=2$, $b_1=1$, $a_2=b_1+b_2$, $a_4=b_3-b_1$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 记 $E_n=\{x\in\mathbf{R}\mid x\le n,\ \exists k\in\mathbb{N}^*,\ x=a_k \text{ 或 } x=b_k\}$, 记 c_n 为 E_n 中的元素个数.

(i) 求 c_{3^n};

(ii) 求 $\displaystyle\sum_{m=1}^{3^n-1}(-1)^m\cdot a_m\cdot c_m$.

20. 已知 $f(x)=\mathrm{e}^x-\dfrac{2}{3}\sin x$.

(1) 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,f(0))$ 处的切线方程;

(2) 当 $x\in\left[-\dfrac{1}{3},+\infty\right)$ 时, 证明 $f(x)\ge 1+\dfrac{x}{3}$;

(3) 求实数 a 的最大可能值, 使得 $f\left(\dfrac{1}{1}\right)\cdot f\left(\dfrac{1}{2}\right)\cdot f\left(\dfrac{1}{3}\right)\cdots f\left(\dfrac{1}{n}\right)\ge(n+1)^a$ 对任意的 $n\in\mathbb{N}^*$ 都成立.

2026 年上海卷(秋)

一、填空题

1. 已知集合 $A=\{2,1+a\}$，且 $-1\in A$，则 $a=$ _____.

2. 已知数列 $\{a_n\}$ 是等比数列，且 $a_1=2$，$a_2=6$，则 $a_4=$ _____.

3. 已知 $\sin\alpha=\dfrac{1}{5}$，则 $\cos 2\alpha=$ _____.

4. 已知事件 A，B 互斥，$P(A)=0.2$，$P(B)=0.5$，则 $P(A\cup B)=$ _____.

5. 函数 $f(x)$ 是偶函数. 当 $x\geqslant 0$ 时，$f(x)=\sqrt{x}-a$. 若 $f(-4)=3$，则 $a=$ _____.

6. 在 $(x^2+x)^5$ 的二项展开式中，x^7 项的系数为_____.

7. 已知 $a^2+4b^2=1$，则 ab 的最大值为_____.

8. 已知随机变量 X 的分布为 $\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\\ a & 0.3 & b\end{pmatrix}$，$E(X)=0.5$，则 $b=$ _____.

9. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=0$，d 为公差，S_n 为前 n 项和. 至少有两项 S_n 介于 $(0,1)$，则 d 的取值范围为 _____.

10. 已知 $k\in\mathbf{R}$，向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 是两两不平行的向量，且 $\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}\parallel\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$，$2\boldsymbol{a}+k\boldsymbol{c}\parallel\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$，则 $k=$ _____.

11. 已知三角函数 $f(t)=A\sin(\omega t+\varphi)+B$ $(A>0,\ B\in\mathbf{R},\ \omega>0,\ 0\leqslant\varphi<2\pi)$，若 $v=f(t)$，当 $v=0$ 或 $v=4$ 时其导数为 0，初始速度为 0，且速度第一次达到 4 时用时为 0.1 秒，则 $f(t)=$ _____.

12. 在 $\triangle ABC$ 中，$AB=3$，$AC=5$，$BC=\sqrt{14}$. 已知点 A，B，C 分别为椭圆 4 个顶点和 2 个焦点中的三点，则该椭圆的离心率为_____.

二、单选题

13. 已知 $a\in\mathbf{R}$，且 $a\neq 1$，则 $a\cdot\sqrt[3]{a}=$（　）

A. $a^{\frac{3}{2}}$　　**B.** $a^{\frac{4}{3}}$　　**C.** $a^{\frac{5}{2}}$　　**D.** $a^{\frac{5}{3}}$

14. 事件 A 和事件 B 相互独立，“A 和 B 至少一个发生”的对立事件是（　）

A. $A\cap B$　　**B.** $A\cup B$　　**C.** $\overline{A}\cap\overline{B}$　　**D.** $\overline{A}\cup\overline{B}$

15. 对于任意两个复数 z，w，如果满足 $z-w$ 为实数，或 $z-\overline{w}$ 为实数，那么就称 z 与 w 伴随. 如果 z 与 w 伴随，则 $w-\mathrm{i}$ 与 $z+\mathrm{i}$ 伴随的充要条件是（　）

A. $\mathrm{Re}z+\mathrm{Re}w=0$　　**B.** $\mathrm{Re}z-\mathrm{Re}w=0$

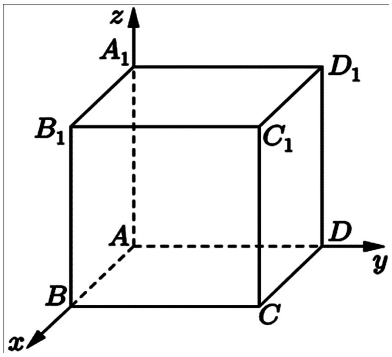
C. $\mathrm{Im}z+\mathrm{Im}w=0$　　**D.** $\mathrm{Im}z-\mathrm{Im}w=0$

16. 已知空间直角坐标系中有一正方体，其三组棱分别与 x 轴，y 轴，z 轴重合，顶点 A 与坐标原点重合，点 C 是正方体底面中与 A 相对的对角顶点，点 C_1 在点 C 的正上方. 将正方体绕直线 AC_1 旋转一周，点 C 的运动轨迹会经过（　）个空间卦限.

A. 1　　**B.** 3　　**C.** 4　　**D.** 7

三、解答题

17. 工厂为了保护和改善环境，记录了颗粒物密度和二氧化硫密度. 下表是 2023 年前九年数据：



第 16 题图

颗粒物密度	101.02	87.02	57.46	21.85	11.76	8.86	5.03	4.63	3.86
二氧化硫密度	119.47	81.94	53.20	9.16	6.60	4.40	3.31	3.35	3.86

(1) 从九年中任意抽取一年,该年份颗粒物密度比二氧化硫密度高的概率是多少?

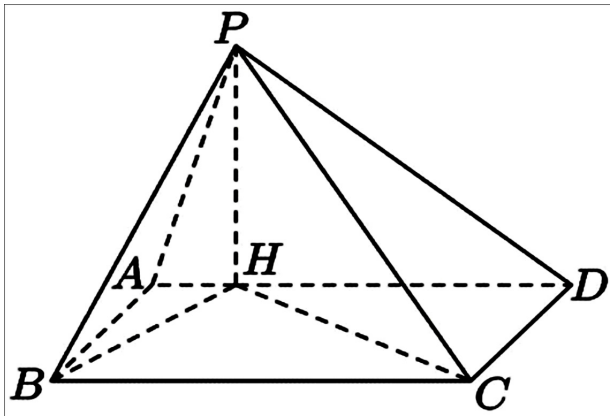
(2) 想要研究颗粒物密度和二氧化硫密度的线性关系,你准备选择扇形图,茎叶图还是散点图?研究颗粒物密度和二氧化硫密度的相关系数,你认为在区间 $(-1,0),(0,1)$ 还是 $(1,2)$ 内?直接写出答案;

(3) 九年中的平均年份是 2018 年. 设 x 为年份,颗粒物密度为 y,现在有两个选择:$y_1 = 106.55\mathrm{e}^{-0.461(x-2014)}$,$y_2 = a(x-2014)+83.743(a\in\mathbf{R})$,其中 y_1 是回归方程,y_2 是线性回归方程. 通过预测值与实际值之差的绝对值来比较精确度,已知在 2023 年实际颗粒物密度为 3.88,预测值与实际值之差的绝对值哪个更小(精确到 0.01)?

18. 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是矩形,点 H 在线段 AD 上,$PH\perp$ 平面 $ABCD$,$AB=2$,$AH=1$,$HD=4$.

(1) 证明:$HC\perp PB$;

(2) 若四棱锥体积 $V_{P-ABCD}=\dfrac{10\sqrt{5}}{3}$,求二面角 $C-PB-H$ 的大小.



第 18 题图

19. 已知 $a\in\mathbf{R}$,函数 $f(x)=x^2+ax+3$,$g(x)=4x+\dfrac{1}{x^2}$.

(1) 解不等式 $f(x)+\dfrac{1}{x^2}>g(x)$;

(2) $a\neq 0$. l_1 是 $f(x)$ 在点 $(0,3)$ 处的切线,l_2 是过点 $(0,3)$ 且垂直于 l_1 的直线. $g(x)$ 与 l_1,l_2 在第一象限内均无公共点,求 a 的取值范围.

20. 已知双曲线 $\Gamma: x^2-y^2=1$,点 P 在 Γ 上,F_1,F_2 分别为双曲线的左,右焦点.

(1) 求点 $(2,0)$ 到 Γ 渐近线的距离;

(2) 若 $\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=1$,求 $\triangle PF_1F_2$ 的面积;

(3) 记 Ω 为双曲线 $x^2-y^2=1$ 中满足$(x>0,\ y\geq -1)$或$(x<0,\ y\leq -1)$的部分. 过点 F_2 的直线 l 交 Ω 于 P,Q 两点(分别位于第一,第四象限),过点 F_2 的直线 m 交 Ω 于 M,N 两点(分别位于第三,第四象限). 是否存在常数 λ,使得对任意直线 l,都存在唯一对应的直线 m 满足 $\lambda|PQ|=|MN|$? 若存在,求出 λ 的值;若不存在,请说明理由.

21. (i,j,k) 是 $1,2,3$ 的一个排列. 对函数 $f_1(x),f_2(x),f_3(x)$,对于任意 $x\in I$,都有 $f_1(x)\leq f_i(x)$ 且 $f_1(x)+f_2(x)\leq f_i(x)+f_j(x)$,则称 (i,j,k) 是关于 $f_1(x),f_2(x),f_3(x)$ 的一个 I 排列. 关于 $f_1(x),\ f_2(x),\ f_3(x)$ 的 I 排列总数记为 n_I.

(1) 对 $I=[3,+\infty)$,$f_1(x)=x$,$f_2(x)=0$,$f_3(x)=x^2+1$,判断 $(3,1,2)$ 是否为 I 排列;

(2) 对 $I=(0,+\infty)$,$f_1(x)=x-1$,$f_2(x)=x+m$,$f_3(x)=x^2$ 满足条件的 $n_I=6$,求 m 的取值范围;

(3) 对任意 $x\in[0,+\infty)$,都有 $0<F'(x)<1$. 令 $I=[a,+\infty)$,$f_1(x)=F'(x)$,$f_2(x)=\dfrac{1}{2}\left(F'(x+a)+F'(x-a)\right)$,$f_3(x)=1-\mathrm{e}^{-x}$. 证明:若 $F'(x)$ 严格减,则存在 $a>0$,使 $n_I\geq 4$;若 $F'(x)$ 严格增,则存在 $a\in(0,1)$,$n_I\neq 2$.

2026 年上海卷(春)

一、填空题

1. 已知集合 $A=\{2,4\}$, $B=\{2,3,m\}$, 若 $A\subseteq B$, 则 $m=$_____.

2. 关于 x 的不等式 $\dfrac{x+2}{x-3}<0$ 的解集为_____.

3. 已知 $\boldsymbol{a}=(x,3)$, $\boldsymbol{b}=(4,6)$, 若 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$, 则 $x=$_____.

4. 在平面直角坐标系中, 点 $(1,2)$ 到直线 $4x-3y+5=0$ 的距离为_____.

5. 在二项式 $\left(\dfrac{1}{x}+3x^2\right)^6$ 的展开式中, x^{-3} 的系数为_____.

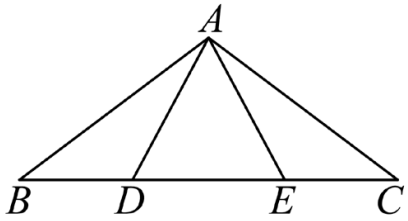
6. 若 $a>0$, $b>0$, 且 $a+2b=4$, 则 ab 的最大值为_____.

7. 从 5 人 中选 3 人 去演讲, 若甲一定去, 则共有_____ 种 选法.

8. 已知点 P 在抛物线 $y^2=4x$ 上, 且点 P 到焦点的距离是到 y 轴距离的两倍, 则点 P 的横坐标为_____.

9. 已知 $m>1$, 对于所有满足 $|z|=2$ 的复数 z, $|z-\mathrm{i}|$ 的最小值与 $|z-m|$ 的最小值相同, 则 $m=$_____.

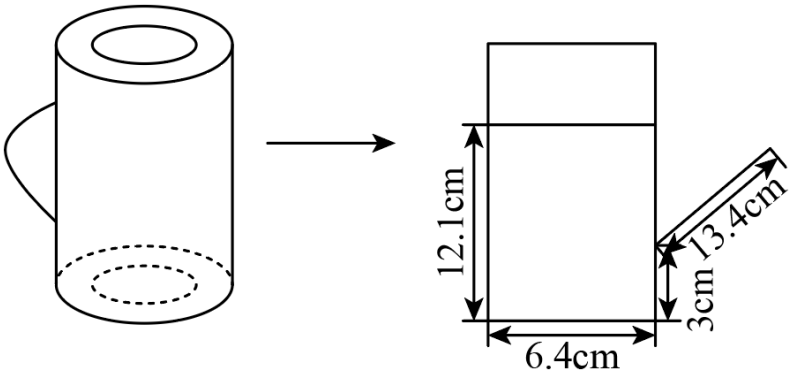
10. 在 $\triangle ABC$ 中, D, E 在边 BC 上, 且 $BD=DE=EC$, $AD=1$, $\angle DAE=\dfrac{\pi}{3}$, 则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$ 的最大值为_____.



第 10 题图

11. 已知椭圆 $\Gamma_1:\dfrac{x^2}{a^2}+y^2=1\,(a>1)$ 与椭圆 $\Gamma_2:\dfrac{x^2}{b^2+2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 相交于 A, B, C, D 四点, 且 Γ_1 和 Γ_2 的四个焦点在同一个圆上, 则 $b^2=$_____.

12. 有一个油壶, 壶身视为圆柱, 壶嘴视为直线且不计容积, 壶底直径 6.4 厘米, 壶身高 16 厘米, 壶内油液面高 12.1 厘米, 壶嘴长 13.4 厘米, 与壶身夹角 30°, 壶嘴最低点距壶底 3 厘米. 将壶身向壶嘴方向至少转_____ 度 可使油倒出(精确到 0.01°).



第 12 题图

二、单选题

13. 下列数列中是等差数列也是等比数列的是（　）.

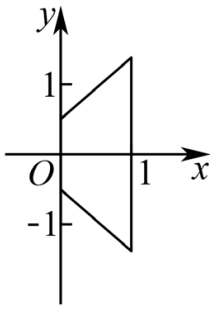
A. $1,-1,1,-1,1$　　**B.** $1,2,3,4,5$

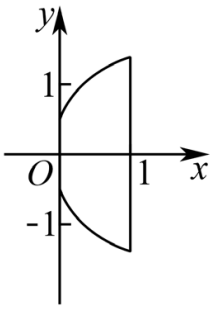
C. $5,5,5,5,5$　　**D.** $1,2,3,5,7$

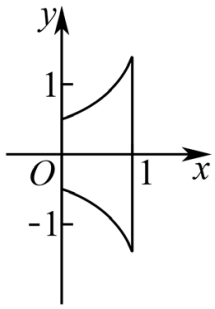
14. 已知 $x>y>1$，则下列不等式恒成立的是（　）.

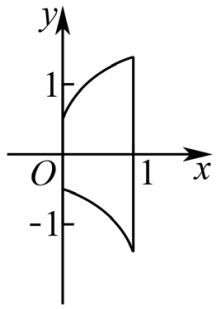
A. $x>y^2$　　**B.** $xy>x+y$　　**C.** $x^2>y$　　**D.** $x+y>xy$

15. 平移对称法在几何学中具有重要的应用. 设平面直角坐标系 xOy 中有一图形 Ω，过 Ω 内任意一点 P 作垂直于 x 轴的直线 l_P，满足 $l_P\cap\Omega$ 为一线段. 现沿 l_P 方向平移这些线段，使得它们的中点均在 x 轴上，这样叫做平移对称法. 对于由 $-x^2+x+1,-x^2-x$，直线 $x=0$ 和直线 $x=1$ 围成的封闭图形 Ω，对它进行一次平移对称，得到的图像大致为（　）.

A.


B.


C.


D.


16. 对于函数 $y=f(x)$，$x\in D$，设 $A_f=\{(x,y)\mid y\geq f(x),x\in D\}$. 对于点集 M，若存在 $(x_0,y_0)\in M$，使得任取 $(x,y)\in M$，总有 $y\geq y_0$，则称 (x_0,y_0) 为“最低点”. 对于函数 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$，以下说法中正确的是（　）.

A. 若 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 都有最小值，则 $A_f\cap A_g$ 有最低点

B. 若 $A_f\cap A_g$ 有最低点，则 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 都有最小值

C. 若 $y=f(x)$ 或 $y=g(x)$ 有最小值，则 $A_f\cup A_g$ 有最低点

D. 若 $A_f\cup A_g$ 有最低点，则 $y=f(x)$ 或 $y=g(x)$ 有最小值

三、解答题

17. 某兴趣班共 150 人，年龄分布及兴趣爱好统计如下：

年龄	剪纸	摄影	画画	人数
$[25,35)$		8		45
$[35,45)$		10		55
$[45,55)$		6		50

（1）现采用分层抽样抽取 30 人，其中抽到年龄在 $[25,35)$ 岁 的有多少人？

（2）该兴趣班 150 人 的平均年龄是多少？

（3）现从 150 人 中任意抽选 1 人，记抽到的学员年龄在 $[35,45)$ 为事件 A，记抽到学员爱好摄影为事件 B. 事件 A 与 B 是否独立？请说明理由.

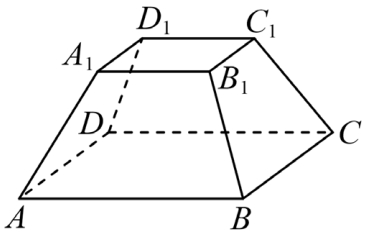
18. 如图所示正四棱台 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$，其中 $AB=4$，$A_1B_1=2$.

（1）当 $AA_1=2$ 时，求 AA_1 和平面 $A_1B_1C_1D_1$ 所成角；

（2）证明：$AA_1\parallel$ 平面 BC_1D；若棱台高为 3，求三棱锥 A_1-BC_1D 的体积.

19. 已知 $f(x)=\sin(\omega x+\varphi)$（$\omega>0$，$0<\varphi<\pi$）.

（1）当 $\omega=2$，$f\left(\dfrac{\pi}{12}\right)=0$，求函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的切线方程；



第 18 题图

(2) 若函数 $f(x)$ 的最小正周期为 3π，且 $f(x)=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 在区间 $[0,2026\pi)$ 上恰好有 1351 个解，求 φ 的取值范围.

20. 已知双曲线 $\Gamma:\dfrac{x^2}{2}-\dfrac{y^2}{2}=1$，过点 $M(m,0)$ 作不垂直于 x 轴的直线 l 交双曲线 Γ 于 A，B 两点.

(1) 求双曲线 Γ 的离心率；

(2) 若点 $A(\sqrt{3},1)$，点 B 在双曲线的右支上，且 B 是 AM 的中点，求直线 l 的斜率；

(3) 若 $m>0$，F_1，F_2 分别是双曲线 Γ 的左右焦点，A' 是 A 关于 y 轴的对称点，若存在直线 l 使得 $\overrightarrow{F_1A'}\cdot\overrightarrow{F_2B}=0$，求 m 的取值范围.

21. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数. 定义性质 P：若对任意 x_1，$x_2\in\mathbf{R}$，当 $|x_1|<|x_2|$ 时，$f(x_1)<f(x_2)$，则称函数 $f(x)$ 具有“性质 P”.

(1) 判断函数 $f(x)=\mathrm{e}^x$ 是否具有“性质 P”；

(2) 若分段函数 $f(x)=\begin{cases}ax, & x\le 0,\\ x+b, & x>0\end{cases}$ 具有“性质 P”，求所有满足条件的实数 a，b；

(3) 已知 $f(x)$ 的值域为 $[0,1)$，且在 $[0,+\infty)$ 上是严格增函数，证明：$f(x)$ 是偶函数的充要条件是 $f(x)$ 具有“性质 P”.